Brauer, Manin et points rationnels

Lucas Lagarde

29 Septembre 2021

Résumé : Le présent document est une (très) courte introduction à l'obstruction de Brauer-Manin pour les variétés projectives définies sur un corps de nombres. On y présente donc les théories arithmétique et géométrique du groupe de Brauer, *via* la cohomologie galoisienne d'une part et la cohomologie étale d'autre part. En dernière partie, on fournit un exemple du calcul de l'obstruction pour certaines surfaces. Les principales références utilisées sont [CTS21], [Poo17], [GS17] et [Mil80].

1. Introduction

L'engouement des arithméticiens pour les questions liées aux points rationnels et entiers sur une variété (ou un schéma) n'est pas un phénomène récent. Il remonte même à l'Antiquité. L'une de ces questions a longtemps fait l'objet d'un des problèmes de Hilbert :

Conjecture (D. Hilbert, 1900, *"10ème Problème"*)**.** *Étant donné un système fini d'équations polynomiales à coefficients entiers, existe-t-il un algorithme permettant de déterminer l'existence d'une solution entière à ce dernier ?*

Dans le langage moderne, cela revient à demander s'il existe, étant donné un schéma affine X de type fini sur $\mathbb{Z}$, un algorithme permettant de déterminer si $X(\mathbb{Z}) \neq \varnothing$. En 1970, Matiyasevich et d'autres mathématiciens ont montré qu'il n'existe pas de tel algorithme. La question se généralise bien entendu au cas des points à coordonnées dans un anneau R quelconque (points complexes, rationnels, réels, à valeurs dans un corps fini, *etc.*). L'état de l'art tel qu'exposé dans [Poo17] est le suivant : pour $R = \mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{F}_q, \mathbb{Q}_p(\alpha)$, il existe bel et bien un algorithme permettant de déterminer la non-vacuité de $X(R)$. Pour $R = \mathbb{Z}, \mathbb{F}_q(T)$, la réponse est négative. Cependant, pour $R = k$ un corps de nombres, la question est toujours ouverte. Puisque le problème est résoluble sur un corps de nombres p-adique, une direction naturelle est d'étudier un éventuel principe local-global (aussi appelé principe de Hasse) sur X, *i.e.* de déterminer si l'implication

$$\prod_{\mathfrak{p} \in \Omega_k} X(k_\mathfrak{p}) \neq \varnothing \Rightarrow X(k) \neq \varnothing$$

est vraie (où Ω_k désigne l'ensemble des places de k). On connaît certaines classes de variétés satisfaisant à cette propriété :

Exemples.

- Les quadriques projectives (Hasse-Minkowski, 1927) ;
- Les variétés de Severi-Brauer, *i.e.* les variétés X/k (où k est quelconque) telles qu'il existe un entier $n \geq 1$ avec $X \times_k \overline{k} \cong \mathbf{P}^n_k$.

Il n'a cependant pas été difficile de produire des contre-exemples à cette propriété. Le plus probant est sans doute celui de Selmer, en 1951 : la cubique $X := \{3x^3 + 4y^3 + 5z^3 = 0\}$ définie sur $\mathbb{Q}$ possède des points locaux pour toute place mais pas de points rationnels. Pour un détail de l'argument de Selmer, voir [K. Conrad, *"Counterexample to the local-global principle"*]. Un "bon" invariant arithmético-géométrique pour mesurer l'obstruction à l'existence de points rationnels est le *groupe de Brauer*.

2. Groupes de Brauer, le point de vue arithmétique

Soient k un corps quelconque et $k_{\text{sép}}$ sa clôture séparable. On rappelle qu'une algèbre A/k est dite *simple* si elle ne possède pas d'idéal bilatère non trivial et *centrale* si son centre $\mathcal{Z}(A)$ est isomorphe à k lui-même. Dans toute la suite, les algèbres considérées sont de dimension finie.

Exemples.

- Toute algèbre de matrices $\mathscr{M}_n(k)$ ($n \geq 1$) est simple centrale ;
- Toute algèbre à division (*i.e.* corps non nécessairement commutatif) est simple ;
- Si $\mathbf{car}\, k \neq 2$, on peut définir, pour $a, b \in k^\times$, *l'algèbre de quaternions* $\langle a, b\rangle_k := k \oplus ik \oplus jk \oplus ijk$, où $i^2 = a$, $j^2 = b$ et $ij = -ji$. C'est une algèbre simple centrale. Dans le cas où $a = b = -1$ et $k = \mathbb{R}$, on retrouve les quaternions d'HAMILTON.

Un fait majeur concernant les algèbres simples est le suivant :

Théorème 1 (ARTIN-WEDDERBURN). *Soit A une algèbre simple sur k. Il existe alors un entier $n \geq 1$ et une algèbre à division R/k (unique à isomorphisme près) tels que A soit isomorphe à l'algèbre de matrices $\mathscr{M}_n(R)$.*

Preuve. Voir [GS17, Thm. 2.1.3]. □

Corollaire 1. *Si k est algébriquement clos, alors toute algèbre simple centrale est isomorphe à une algèbre de matrices $\mathscr{M}_n(k)$.*

Preuve. Étant donné le résultat ci-dessus, il suffit de montrer qu'il n'existe pas d'algèbre à division R/k non triviale. Si $r \in R - k$, soient $f \in k[x]$ et $\varphi : k[x]/(f) \to R$ un homomorphisme de k-algèbres dont l'image contient r. Puisque k est algébriquement clos, on a $k[x]/(f) \cong k$, d'où l'assertion. □

Proposition 1. *Soient A, A' deux algèbres sur k. On a alors les assertions suivantes :*

i) $\mathcal{Z}(A \otimes_k A') = \mathcal{Z}(A) \otimes_k \mathcal{Z}(A')$;

ii) Si A et A' sont simples, alors $A \otimes_k A'$ l'est aussi ;

iii) $A \otimes_k A^{op} \cong \mathsf{End}_k(A) \cong \mathscr{M}_n(k)$, *où* $n := [A : k]$;

iv) A est simple centrale si et seulement s'il existe une extension commutative L/k et un entier $n \geq 1$ tels que $A \otimes_k L \cong \mathscr{M}_n(L)$.

Preuve. Voir [GS17, §2.2]. □

En particulier, on obtient que tout produit tensoriel (sur k) d'algèbres simples centrales est une algèbre simple centrale, et la dimension sur k d'une algèbre simple centrale est un carré. Cela nous permet de définir une relation d'équivalence sur l'ensemble des algèbres simples centrales sur k :

Définition 1. Deux algèbres simples centrales A, A' sont dites *Brauer équivalentes* (noté $A \sim_{\text{Br}} A'$) s'il existe deux entiers $m, n \geq 1$ tels que

$$A \otimes_k \mathscr{M}_m(k) = \mathscr{M}_m(A) \cong \mathscr{M}_n(A') = A' \otimes_k \mathscr{M}_n(k).$$

Le quotient

$$\{\text{Algèbres simples centrales sur } k\}/_{\sim_{\text{Br}}}$$

est un groupe appelé le *groupe de Brauer* de k et noté $\mathsf{Br}(k)$, muni des opérations suivantes : le produit de deux classes $[A]$ et $[A']$ est défini comme $[A \otimes_k A']$, l'inverse d'une classe $[A]$ est $[A^{\text{op}}]$ et le neutre est la classe $[k]$. Il n'est pas difficile de voir qu'étant données les propriétés du produit tensoriel, le groupe $\mathsf{Br}(k)$ est commutatif et de torsion. En quelque sorte, $\mathsf{Br}(k)$ mesure la "complexité arithmétique" de k. Cela se voit plus particulièrement *via* l'approche cohomologique de la théorie du groupe de Brauer. Précisément, on a l'identification suivante :

Théorème 2. *Il existe un isomorphisme canonique*

$$\mathsf{Br}(k) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^2(G_k, k_{sép}^\times).$$

Preuve. C'est assez technique, on donne ici une idée de la démonstration. Le fait est que toute algèbre simple centrale est annulée par une extension commutative finie L/k. *A fortiori*, on peut la choisir galoisienne. Par suite, si l'on note, pour une telle extension L/k, on a une flèche naturelle $\iota_L : \mathsf{Br}(k) \to \mathsf{Br}(L)$ donnée par $[A] \mapsto [A \otimes_k L]$. Par suite, si l'on note

$$\mathsf{Br}(L/k) := \ker\left(\iota_L : \mathsf{Br}(k) \to \mathsf{Br}(L)\right),$$

alors $\mathsf{Br}(k)$ se réécrit comme la limite

$$\mathsf{Br}(k) = \varinjlim \mathsf{Br}(L/k)$$

où L parcourt les extensions finies galoisiennes de k. Si L/k est fixée et $A \in \mathsf{Br}(L/k)$, par le théorème de Skolem-Noether, tout automorphisme de A est intérieur ; on regarde alors l'action de $\mathsf{Gal}(L/k)$ sur ces derniers, ce qui permet de construire des 2-cocycles $\mathsf{Gal}(L/k) \times \mathsf{Gal}(L/k) \to L^\times$. On peut vérifier que deux algèbres simples centrales Brauer équivalentes diffèrent d'un 2-cobord *via* cette construction, ce qui donne un homomorphisme $\mathsf{Br}(L/k) \to \mathrm{H}^2(\mathsf{Gal}(L/k), L^\times)$. C'est en fait un isomorphisme. Par suite,

$$\mathsf{Br}(k) = \varinjlim \mathrm{H}^2(\mathsf{Gal}(L/k), L^\times) = \mathrm{H}^2(G_k, k_{sép}^\times).$$

Pour un détail de cette construction, voir [GS17, Chap. 4]. □

Cette interprétation cohomologique du groupe de Brauer est beaucoup plus pratique pour les calculs ; on peut en effet appliquer toute la machinerie cohomologique pour de nombreuses classes de corps afin de déterminer leur groupe de Brauer. Donnons quelques exemples simples :

Exemples.

- Si $k = \mathbb{F}_q$, alors $\mathsf{Br}(k) = 0$: toute algèbre de dimension finie sur $\mathbb{F}_q$ est commutative (c'est le classique théorème de Wedderburn) ;
- Si $k = \overline{k}$, alors $\mathsf{Br}(k) = 0$: c'est une conséquence du Corollaire 1 ;
- Si $k = \mathbb{R}$, alors $\mathsf{Br}(k) = \mathbb{Z}/2$: c'est un groupe engendré par la classe des quaternions (théorème de Frobenius).

Les cas d'un corps local à corps résiduel fini et d'un corps global sont plus difficiles et requièrent le formalisme de la théorie du corps de classes, respectivement local et global. Dans le cas d'un corps local k, on montre que toute algèbre simple centrale est annulée par une extension non ramifiée L/k. Par suite, le groupe de Brauer n'est autre que le H^2 non ramifié, *i.e.*

$$\mathsf{Br}(k) \cong \mathrm{H}^2(G_{k_{\mathrm{nr}}}, k),$$

où k_{nr} est l'extension galoisienne maximale non ramifiée de k. Pour ce dernier, la théorie du corps de classes local fournit un isomorphisme $\mathrm{H}^2(G_{k_{\mathrm{nr}}}, k) \cong \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, voir [GS17, Prop. 6.3.7].

On a donc, pour tout corps local k, un plongement $\mathsf{inv} : \mathsf{Br}(k) \hookrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ appelé *l'invariant de Hasse* ; si k est à corps résiduel fini κ, il s'agit du résidu de Witt $\mathrm{res} : \mathsf{Br}(k) \to \mathrm{H}^1(\kappa, \mathbb{Q}/\mathbb{Z}) = \mathsf{Hom}(\mathsf{Gal}(\overline{\kappa}/\kappa), \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ suivi de l'évaluation en l'élément de Frobenius (donc un isomorphisme), sinon si k est complexe ou réel, inv désigne l'isomorphisme avec le groupe trivial et avec $\mathbb{Z}/2$, respectivement.

Pour un corps global k, la théorie du corps de classes global permet de déduire le groupe de Brauer de k des groupes de Brauer de ses complétés locaux. Plus précisément, on a le résultat suivant :

Théorème 3 (BRAUER-HASSE-NOETHER-ALBERT). *Soient k un corps de nombres, Ω_k l'ensemble de ses places. On a alors la suite exacte*

$$0 \longrightarrow \mathsf{Br}(k) \longrightarrow \bigoplus_{\mathfrak{p}\in\Omega_k} \mathsf{Br}(k_\mathfrak{p}) \xrightarrow{\sum inv_\mathfrak{p}} \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

où la flèche de gauche désigne le plongement diagonal, et chaque $inv_\mathfrak{p}$ est l'invariant de Hasse attaché à la place $\mathfrak{p}$.

Preuve. Pour un corps de nombres, voir [NSW13, Thm. 8.1.17] ; pour un corps de fonctions d'une courbe sur un corps fini, voir [GS17, §6.5]. □

3. GROUPES DE BRAUER, LE POINT DE VUE GÉOMÉTRIQUE

On a longtemps souhaité étendre la construction du groupe de Brauer à des objets plus larges que des corps, en particulier des schémas. Cela a naturellement mené à la notion d'*algèbres d'Azumaya*, qui sont des analogues géométriques aux algèbres simples centrales classiques. Le seul problème avec cette définition est le fait que l'approche cohomologique classique ne marche plus. On sait bien que la cohomologie galoisienne n'a pas de sens en tant que théorie cohomologique sur un schéma (à moins que ce dernier ne soit suffisamment sympathique, comme par exemple une variété abélienne). Il a donc fallut attendre le formalisme d'ARTIN-GROTHENDIECK pour obtenir une "bonne" théorie cohomologique capable de capturer localement les propriétés arithmétiques d'un schéma, à savoir la cohomologie étale.

Bien évidemment, nous n'allons pas développer tout un exposé sur la cohomologie étale ; nous nous contenterons de rappeler certaines propriétés fondamentales de cette théorie et son lien avec la cohomologie galoisienne. Cela nous amènera à la définition géométrique du groupe de Brauer proposée par GROTHENDIECK. Dans toute la suite, si X est un schéma, alors $X_{ét}$ désigne le petit site étale, *i.e.* le site dont la catégorie sous-jacente est celle des schémas étales sur X et les morphismes sont les morphismes étales.

Proposition 2. *Si $\pi : X \to Y$ est un morphisme de schémas, alors il induit une flèche continue de sites $\pi_* : X_{ét} \to Y_{ét}$. Si $\mathscr{G}_X$ est un faisceau sur $X_{ét}$ représenté par un schéma en groupes commutatifs sur X, et si $\mathscr{G}_Y := \pi_*\mathscr{G}_X$ est le faisceau "image directe" de $\mathscr{G}_X$, alors π_* induit, pour tout $n \geq 0$, un morphisme entre les groupes de cohomologie*

$$\pi^* : \mathrm{H}^n_{ét}(Y, \mathscr{G}_Y) \longrightarrow \mathrm{H}^n_{ét}(X, \mathscr{G}_X).$$

Preuve. Voir [CTS21, §2.2.4]. □

En particulier, si $\mathscr{G}_X = \mathbf{G}_{m,X}$, alors tout morphisme $\pi : X \to Y$ induit pour tout $n \geq 0$ un morphisme $\pi^* : \mathrm{H}^n_{ét}(Y, \mathbf{G}_{m,Y}) \to \mathrm{H}^n_{ét}(X, \mathbf{G}_{m,X})$.

Rappelons maintenant le lien entre cohomologies étale et galoisienne. Soient k un corps, $(\mathsf{Spec}\, k)_{ét}$ le petit site étale sur k. Alors la catégorie sous-jacente à ce site consiste par définition en la catégorie des schémas étales sur k, autrement dit, les unions disjointes de $\mathsf{Spec}\, L$, où L désigne une extension finie séparable de k.

La catégorie des faisceaux de groupes abéliens sur $(\mathsf{Spec}\, k)_{ét}$ est alors équivalente à celle des G_k-modules continus discrets. En effet, si $\mathscr{F}$ est un faisceau sur $(\mathsf{Spec}\, k)_{ét}$, considérons sa fibre

$$M_\mathscr{F} := \varinjlim \mathscr{F}(\mathsf{Spec}\, L),$$

où L parcourt les extensions finies séparables de k et la limite est prise sur les k-plongements compatibles dans $k_{sép}$. C'est alors un G_k module continu : on peut sans perte de généralité considérer uniquement des extensions galoisiennes, et faire ainsi agir G_k sur chaque $\mathscr{F}(\mathsf{Spec}\, L)$. Il est également discret puisque limite inductive de groupes discrets.

D'autre part, tout G_k-module continu discret M définit un préfaisceau $\mathscr{F}_M$ sur $(\mathsf{Spec}\, k)_{ét}$ *via* la formule

$$\mathscr{F}_M\left(\coprod_{i\in I} \mathsf{Spec}\, k_i\right) := \prod_{i\in I} M^{\mathsf{Gal}(k_{sép}/k_i)},$$

où les $k_i \subset k_{\text{sép}}$ sont des extensions finies de k. On peut par la suite vérifier que $\mathscr{F}_M$ est un faisceau (voir [Mil80, Lem. II.1.8]).

Proposition 3. *Étant donnée l'équivalence de catégories discutée ci-dessus, le foncteur des sections globales*

$$\Gamma : \mathscr{F} \mapsto \mathscr{F}(\operatorname{Spec} L)$$

correspond au foncteur des invariants $S \mapsto S^{G_k}$.

Preuve. Voir [Poo17, Thm. 6.4.5]. □

La proposition ci-dessus implique que pour tout $n \geq 0$ et pour tout faisceau $\mathscr{F}$ sur $(\operatorname{Spec} k)_{\text{ét}}$, il existe un isomorphisme canonique

$$\mathrm{H}^n_{\text{ét}}(\operatorname{Spec} k, \mathscr{F}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{H}^n(G_k, M_{\mathscr{F}}).$$

Exemple. Si $n = 2$ et $\mathcal{F} = \mathbb{G}_{m,X}$, alors

$$\mathrm{H}^2_{\text{ét}}\left(\operatorname{Spec} k, \mathbb{G}_{m,\operatorname{Spec} k}\right) \cong \mathrm{H}^2\left(G_k, \varinjlim L^\times\right) = \mathrm{H}^2(G_k, k_{\text{sép}}^\times) = \operatorname{Br}(k).$$

On retrouve ainsi la description classique du groupe de Brauer du corps k, ce qui nous amène à la définition (plutôt naturelle) suivante :

Définition 2. Si X est un schéma, alors le groupe abélien $\operatorname{Br}(X) := \mathrm{H}^2_{\text{ét}}(X, \mathbb{G}_{m,X})$ est appelé le *groupe de Brauer-Grothendieck* de X.

On remarquera que la Proposition 2 montre que le foncteur $\operatorname{Br}(-)$ est contravariant sur la catégorie des X-schémas.

4. L'obstruction de Brauer-Manin

Soit X une variété projective définie sur un corps de nombres k. L'ensemble des points locaux coïncide alors avec l'image des adèles :

$$X(\mathbb{A}_k) = \prod_{\mathfrak{p} \in \Omega_k} X(k_\mathfrak{p}).$$

L'objectif de cette section est de construire un sous-ensemble raffiné de $X(\mathbb{A}_k)$ à partir du groupe de Brauer de X. Rappelons le fait que l'on a bien $X(k) \hookrightarrow X(\mathbb{A}_k)$.

En effet, un point adélique est un morphisme $\operatorname{Spec} \mathbb{A}_k \to X$. Précisément, $X(\mathbb{A}_k)$ est l'ensemble des éléments de $\prod_\mathfrak{p} X(k_\mathfrak{p})$, *i.e.* uplets $(g_\mathfrak{p})_\mathfrak{p}$ de morphismes $\operatorname{Spec} k_\mathfrak{p} \to X$ qui se "factorisent" presque tous[1] respectivement *via* $\operatorname{Spec} \mathscr{O}_\mathfrak{p}$. Par "factoriser", on signifie le fait suivant. Si $\operatorname{Spec} A \subset X$ est tel que $g_\mathfrak{p}(\operatorname{Spec} k_\mathfrak{p}) \in \operatorname{Spec} A$, alors, puisque X est de type fini sur k, on peut écrire $A = k[x_1, \ldots, x_n]/(g_1, \ldots, g_r)$ où $n, r \geq 1$ et $g_1, \ldots, g_r \in k[x_1, \ldots, x_n]$. Si S est un ensemble fini de places $\mathfrak{p}$ telles que $\mathfrak{p}(\alpha) < 0$ pour un coefficient α d'un des g_i, et si k_S est le localisé de l'anneau des entiers $\mathscr{O}_k$ de k en S, alors on obtient un anneau $A' := k_S[x_1, \ldots, x_n]/(g_1, \ldots, g_r)$ tel que $A = A' \otimes_{k_S} k$. Par suite,

$$\operatorname{Spec} A = \operatorname{Spec} A' \times_{k_S} \operatorname{Spec} k,$$

autrement dit on a le diagramme cartesien

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Spec} A & \longrightarrow & \operatorname{Spec} A' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Spec} k & \longrightarrow & \operatorname{Spec} k_S \end{array}$$

1. Au sens "tous sauf un nombre fini".

et par suite pour toute place $\mathfrak{p} \notin S$,

$$\mathsf{Hom}(\mathsf{Spec}\, k_\mathfrak{p}, \mathsf{Spec}\, A) = \mathsf{Hom}(\mathsf{Spec}\, k_\mathfrak{p}, \mathsf{Spec}\, k) \times \mathsf{Hom}(\mathsf{Spec}\, k_\mathfrak{p}, \mathsf{Spec}\, A').$$

Par "factoriser", on entend donc le fait que si l'on note $g_\mathfrak{p} : \mathsf{Spec}\, k_\mathfrak{p} \to \mathsf{Spec}\, A$ comme une paire $(g_\mathfrak{p}^k, g^{A'})$ avec $g_\mathfrak{p}^k : \mathsf{Spec}\, k_\mathfrak{p} \to k$ et $g_\mathfrak{p}^{A'} : \mathsf{Spec}\, k_\mathfrak{p} \to A'$, alors $g^{A'}$ se factorise *via* $\mathsf{Spec}\, \mathscr{O}_\mathfrak{p}$.

Si $x \in X(k)$, *i.e.* x est un morphisme $\mathsf{Spec}\, k \to X$, notons $f_\mathfrak{p} : \mathsf{Spec}\, k_\mathfrak{p} \to \mathsf{Spec}\, k$ le morphisme déduit du plongement diagonal $j : k \hookrightarrow k_\mathfrak{p}$.

La flèche $\iota : X(k) \to X(\mathbb{A}_k),\ x \mapsto (x \circ f_\mathfrak{p})_\mathfrak{p}$ est alors bien définie et injective. Posons en effet $\mathsf{Spec}\, A \subset X$ un sous-schéma ouvert affine de X contenant $x(\mathsf{Spec}\, k)$. Alors le morphisme déduit $x : \mathsf{Spec}\, k \to \mathsf{Spec}\, A$ correspond au morphisme d'algèbres $\phi_x : A \to k$. Écrivons toujours $A = k[x_1, \dots, x_n]/(g_1, \dots, g_r)$, $S \subset \Omega_k$ et $A' := k_S[x_1, \dots, x_n]/(g_1, \dots, g_r)$. Si $\phi_x(x_i) \in k$, il n'y a qu'un nombre fini de places $\mathfrak{p}$ telles que $\mathfrak{p}(\varphi_x(x_i)) < 0$. Soient

$$U := \left\{ \mathfrak{p} \in \Omega_k \;\middle|\; \mathfrak{p}(\phi_x(x_i)) < 0 \text{ pour un certain } i \leq n \right\}$$

et $V := S \cup U$. So $\mathfrak{p} \notin V$, alors le morphisme $\phi_x : A' \to k$ se factorise *via* $\mathscr{O}_\mathfrak{p}$, d'où x (en tant que morphisme) se factorise *via* $\mathsf{Spec}\, \mathscr{O}_\mathfrak{p}$. Par conséquent, l'image de ι est bien à valeurs dans $X(\mathbb{A}_k)$.

De la même manière, on montre que cette flèche est injective. En effet, si $x, y \in X(k)$ sont tels que $x \circ f_\mathfrak{p} = y \circ f_\mathfrak{p}$ pour toute place $\mathfrak{p}$, alors les morphismes d'anneaux correspondants $j \circ \phi_x$ et $j \circ \phi_y$ sont égaux. Mais j est injectif, d'où $\varphi_x = \varphi_y$, et par suite $x = y$.

On va maintenant s'intéresser au résultat central de cet exposé. Considérons L/k une extension quelconque, et $x \in X(L)$, autrement dit un morphisme $x : \mathsf{Spec}\, L \to X$. Par la Proposition 2, on a alors un morphisme induit

$$x^* : \mathsf{Br}(X) = \mathrm{H}^2_{\text{ét}}(X, \mathbb{G}_{m,X}) \longrightarrow \mathrm{H}^2_{\text{ét}}(\mathsf{Spec}\, L, \mathbb{G}_{m,\mathsf{Spec}\, L}) = \mathsf{Br}(L).$$

Si $\alpha \in \mathsf{Br}(X)$ on note alors $\mathrm{ev}_\alpha(x) := x^*(\alpha)$. Cela définit une flèche

$$\mathrm{ev}_\alpha : X(L) \longrightarrow \mathsf{Br}(L)$$

appelé *l'évaluation en* α. Le résultat suivant est dû à MANIN, en 1970 :

Proposition 4. *Si* $\alpha \in \mathsf{Br}(X)$, *alors on a le diagramme commutatif augmenté suivant*

$$\begin{array}{ccccc} X(k) & \hookrightarrow & \prod_\mathfrak{p} X(k_\mathfrak{p}) & = & X(\mathbb{A}_k) \\ {\scriptstyle ev_\alpha}\downarrow & & {\scriptstyle ev_\alpha}\downarrow & & {\scriptstyle \Theta_\alpha}\downarrow \\ \mathsf{Br}(k) & \hookrightarrow & \oplus_\mathfrak{p} \mathsf{Br}(k_\mathfrak{p}) & \xrightarrow{\sum inv_\mathfrak{p}} & \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \end{array}$$

où la flèche Θ_α *est la composée* $(x_\mathfrak{p})_\mathfrak{p} \mapsto \sum inv_\mathfrak{p}(ev_\alpha(x_\mathfrak{p}))$.

Le cœur de la preuve réside en le fait que la flèche $\mathrm{inv}_\alpha : X(\mathbb{A}_k) \to \oplus_\mathfrak{p} \mathsf{Br}(k_\mathfrak{p})$ est bien définie, *i.e.* envoie presque toute coordonnée sur 0 :

Lemme 1. *Si* X/k *est une variété,* $(x_\mathfrak{p})_\mathfrak{p} \in X(\mathbb{A}_k)$ *et* $\alpha \in \mathsf{Br}(X)$, *alors* $\alpha(x_\mathfrak{p}) = 0$ *pour presque toute place* $\mathfrak{p}$.

Preuve. La première étape est sans doute la plus difficile, car il s'agit de construire, pour $S \subset \Omega_k$ fini, un modèle $\mathscr{X}/\mathscr{O}_S$[2] (*i.e.* tel que la fibre générique $\mathscr{X} \times_{\mathscr{O}_S} k$ coïncide avec X) tel qu'il existe un élément $\tilde{\alpha} \in \mathsf{Br}(\mathscr{X})$ qui soit envoyé sur α *via* la flèche $\mathsf{Br}(\mathscr{X}) \to \mathsf{Br}(X)$ fournie par l'inclusion de X dans $\mathscr{X}$. Pour cela, on renvoie par exemple à [Poo17, Cor. 6.6.11].

2. Où $\mathscr{O}_S$ est l'anneau des S-entiers, *i.e.* les éléments de k qui appartiennent à $\mathscr{O}_\mathfrak{p}$ pour tout $\mathfrak{p} \notin S$.

Supposons alors sans perte de généralité que $x_\mathfrak{p} \in \mathscr{X}(\mathscr{O}_\mathfrak{p})$ pour toute $\mathfrak{p} \notin S$. Pour ces places, on a alors le diagramme commutatif suivant

$$\begin{array}{ccc} \mathsf{Br}(\mathscr{X}) & \longrightarrow & \mathsf{Br}(\mathscr{O}_\mathfrak{p}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathsf{Br}(X) & \longrightarrow & \mathsf{Br}(k_\mathfrak{p}) \end{array},$$

où la flèche du haut est obtenue en appliquant le foncteur $\mathsf{Br}(-)$ au morphisme $x_\mathfrak{p} : \operatorname{Spec} \mathscr{O}_\mathfrak{p} \to \mathscr{X}$. La cohomologie des anneaux henséliens établit le fait que $\mathsf{Br}(\mathscr{O}_\mathfrak{p}) = 0$ (voir [CTS21, §3.4]), d'où l'assertion. □

Par conséquent, si $\alpha \in \mathsf{Br}(X)$, on a l'inclusion $X(k) \subseteq \Theta_\alpha^{-1}(0)$. Puisque ce diagramme vaut pour tout $\alpha \in \mathsf{Br}(X)$, on a en particulier

$$X(k) \subseteq \bigcap_{\alpha \in \mathsf{Br}(X)} \Theta_\alpha^{-1}(0) \subseteq X(\mathbb{A}_k).$$

L'ensemble $X(\mathbb{A}_k)^{\mathsf{Br}} := \bigcap_\alpha \Theta_\alpha^{-1}(0) \subseteq X(\mathbb{A}_k)$ est appelé *l'espace de Brauer-Manin de* X. Si $B \subset \mathsf{Br}(X)$, on peut noter de manière analogue $X(\mathbb{A}_k)^B := \bigcap_{\alpha \in B} \Theta_\alpha^{-1}(0)$. On a alors clairement la chaîne d'inclusions suivantes :

$$X(k) \subset X(\mathbb{A}_k)^{\mathsf{Br}} \subset X(\mathbb{A}_k)^B \subset X(\mathbb{A}_k).$$

Par conséquent, si l'on arrive à montrer que l'un des ensembles intermédiaires est trivial, on en déduit qu'il ne peut y avoir de points rationnels (malgré l'existence éventuelle de points adéliques). Si l'espace de Brauer-Manin est vide, on dit alors qu'il y a une *obstruction de Brauer-Manin* au principe local-global sur X. La puissance de cet argument réside dans sa construction : en effet, il n'y a "que" deux opérations à effectuer, l'une plutôt algébrique, qui est le calcul du groupe de Brauer de X, l'autre plutôt arithmétique, qui consiste à vérifier quels points adéliques sont envoyés sur 0 pour chaque Θ_α.

Le fait est qu'en pratique, le calcul du groupe de Brauer n'est pas chose aisée. Il est surtout bien compris pour des objets très étudiés comme les surfaces de del Pezzo ou de Fano, pour les surfaces K3 ou pour les variétés abéliennes.

Une question naturelle se pose alors. Si l'on est capable de calculer l'espace de Brauer-Manin et de montrer qu'il est non vide, peut-on en déduire que $X(k) \neq \varnothing$? Malheureusement, non. Un premier exemple est dû à Skorobogatov (1999). Depuis, les travaux se sont surtout concentrés sur le fait de déterminer, pour un schéma X donné, si l'implication

$$X(\mathbb{A}_k)^{\mathsf{Br}} \neq \varnothing \Rightarrow X(k) \neq \varnothing$$

est vraie (on dit alors que *l'obstruction de Brauer-Manin est la seule*). Le premier résultat dans ce sens est attribué à Manin :

Théorème 4. *Sous l'hypothèse de finitude des groupes de Tate-Šafarevič pour les courbes elliptiques sur k, l'obstruction de Brauer-Manin est la seule pour les courbes projectives lisses de genre 1 sur k.*

Une autre question adjacente au principe local-global peut être traitée *via* l'obstruction de Brauer-Manin. En effet, on dit que X/k satisfait à *l'approximation faible* si $X(k)$ est dense dans $X(\mathbb{A}_k)$ pour la topologie adélique (relativement difficile à définir si X n'est pas affine). Le fait est que l'espace de Brauer-Manin et ses dérivés sont fermés dans $X(\mathbb{A}_k)$, car les flèches Θ_α sont continues, voir [CTS21, §13.2]. Par conséquent, on peut compléter la chaîne d'inclusions en

$$X(k) \subset \overline{X(k)} \subset X(\mathbb{A}_k)^{\mathsf{Br}} \subset X(\mathbb{A}_k)^B \subset X(\mathbb{A}_k).$$

Ainsi, si l'on montre que l'un des ensembles $X(\mathbb{A}_k)^B$ n'est pas égal à $X(\mathbb{A}_k)$, alors les points rationnels ne peuvent être denses dans cet ensemble, et on parle d'*obstruction de Brauer-Manin à l'approximation faible*. Plus généralement, on dit qu'une place $\mathfrak{p} \in \Omega_k$ *joue un rôle* dans l'obstruction s'il existe un $\alpha \in \mathsf{Br}(X)$ tel que la flèche $X(k_\mathfrak{p}) \to \mathsf{Br}(k_\mathfrak{p})$, $x_\mathfrak{p} \mapsto \operatorname{inv}_\mathfrak{p}(\operatorname{ev}_\alpha(x_\mathfrak{p}))$ est non constante.

Exemple. Soit $X \subset \mathbf{P}^3_\mathbb{Q}$ la surface K3 définie par l'équation

$$x^3y + y^3z + z^3w + w^3x + xyzw = 0.$$

Cette surface a bonne réduction en 2, et on a le résultat suivant :

Théorème 5 (M. PAGANO, 2021). *La classe de l'algèbre de quaternions*

$$\mathcal{A} := \left\langle \frac{z^3 + w^2x + xyz}{x^3}, -\frac{z}{x} \right\rangle_{\mathbb{Q}(X)}$$

dans $\mathsf{Br}(\mathbb{Q}(X))$ *définit également un élément de* $\mathsf{Br}(X)$. *La flèche d'évaluation* $X(\mathbb{Q}_2) \to \mathsf{Br}(\mathbb{Q}_2)$ *est non constante. En conséquence,* $X(\mathbb{Q})$ *n'est pas dense dans* $X(\mathbb{Q}_2)$, *et l'on a* a fortiori *une obstruction de Brauer-Manin à l'approximation faible sur* X.

Preuve. Voir [Pag21]. □

Références

[AGV72] Michael Artin, Alexandre Grothendieck, and Jean-Luc Verdier. *Théorie des Topos et Cohomologie Étale des Schémas. Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie 1963-1964*, volume 269 of *Lecture Notes in Mathematics*. Springer-Verlag, 1972.

[CTS21] Jean-Louis Colliot-Thélène and Alexeï Skorobogatov. *The Brauer-Grothendieck Group*, volume 71 of *Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, 3. Folge*. Springer-Verlag, 2021.

[GM03] Sergei I. Gelfand and Yuri I. Manin. *Methods of Homological Algebra*. Springer Monographs in Mathematics. Springer-Verlag, 2nd edition, 2003.

[GS17] Philippe Gille and Tamás Szamuely. *Central Simple Algebras and Galois Cohomology*, volume 165 of *Cambridge Studies in Advanced Mathematics*. Cambridge University Press, 2nd edition, 2017.

[Har77] Robin Hartshorne. *Algebraic Geometry*, volume 52 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, 1977.

[Lan02] Serge Lang. *Algebra*, volume 211 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, revised 3rd edition, 2002.

[Liu02] Qing Liu. *Algebraic Geometry and Arithmetic Curves*, volume 6 of *Oxford Graduate Texts in Mathematics*. Oxford University Press, 2002.

[Mat89] Hideyuki Matsumura. *Commutative Ring Theory*, volume 8 of *Cambridge Studies in Advanced Mathematics*. Cambridge University Press, 1989.

[Mil80] James S. Milne. *Étale Cohomology*, volume 33 of *Princeton Mathematical Series*. Princeton University Press, 1980.

[Neu13] Jürgen Neukirch. *Algebraic Number Theory*, volume 322 of *Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften*. Springer-Verlag, 2013.

[NSW13] Jürgen Neukirch, Alexander Schmidt, and Kay Windberg. *Cohomology of Number Fields*, volume 323 of *Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften*. Springer-Verlag, 2nd edition, 2013.

[Pag21] Margherita Pagano. An example of a brauer–manin obstruction to weak approximation at a prime with good reduction. *arXiv preprint arXiv :2102.08022*, 2021.

[Poo17] Bjorn Poonen. *Rational Points on Varieties*, volume 186 of *Graduate Studies in Mathematics*. American Mathematical Society, 2017.

[Ser80] Jean-Pierre Serre. *Corps Locaux*. Publications de l'Institut de Mathématique de l'Université de Nancago. Hermann, 1980.

[Ser97] Jean-Pierre Serre. *Cohomologie Galoisienne*, volume 5 of *Lecture Notes in Mathematics*. Springer-Verlag, 5th edition, 1997.

[Ser00] Jean-Pierre Serre. *Local Algebra*. Springer Monographs in Mathematics. Springer-Verlag, 2000.

[Sil86] Joseph H. Silverman. *The Arithmetic of Elliptic Curves*, volume 106 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, 2nd edition, 1986.

[Wei93] Charles A. Weibel. *An Introduction to Homological Algebra*, volume 38 of *Cambridge Studies in Advanced Mathematics*. Cambridge University Press, 1993.